

2010 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 已知 $\mathbb{P}(\bar{A}) = 0.3$, $\mathbb{P}(B) = 0.4$, $\mathbb{P}(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $\mathbb{P}(B | A \cup \bar{B})$.

二. (15 分) 设 $\xi \sim U(2, 3)$,

$$\eta = \begin{cases} -1, & \xi \leq -1; \\ \xi, & -1 < \xi \leq 1; \\ 1, & \xi \geq 1. \end{cases}$$

求 ξ 的分布函数.

三. (15 分) 设随机变量 ξ 具有密度函数

$$p(x) = \begin{cases} 2(x-1), & 1 < x < 2; \\ 0, & \text{Otherwise.} \end{cases}$$

求 ξ 的期望与方差.

四. (15 分) 设 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 且其数学期望存在, 求证

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} (1 - F(x)) \, dx - \int_{-\infty}^0 F(x) \, dx.$$

五. (15 分) 试证 $f(t) = \cos^n t$ 是特征函数, $n \in \mathbb{N}$.

六. (15 分) 试叙述 Borel–Cantelli 引理.

七. (15 分) 设 $\{\xi_n\}$ 为独立随机变量序列. $\mathbb{P}(\xi_n = 0) = \mathbb{P}(\xi_n = 1) = \frac{1}{2}$, 令 $\eta_n = \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i}{2^i}$. 求证: η_n 依分布收敛于 $(0, 1)$ 的均匀分布.